

コンパイラ (6)

2025/10/21

LR 構文解析

PDT を用いた上昇型構文解析：最右導出の逆順を求める

先の例：(無あいまいであれば)13665176 の順で生成規則を適用する最右導出によって解析木を構成可能

$$A \rightarrow \frac{\alpha_1 \cdots \alpha_n}{\text{左からマッチングをとる}}$$

$\alpha_i \in \Sigma$ のとき、入力文字を読みこむ

Shift 動作

$\alpha_i \in N$ のとき、一旦 α をスタックにつんで再帰的にマッチング動作を繰り返す

最終的に α_i がマッチすることがわかれば還元

Reduce 動作

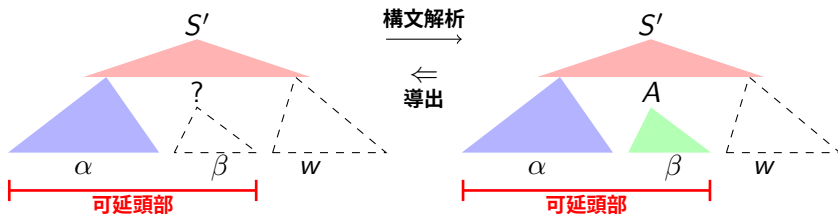
この規則の最後までいけば全体を A に還元する

可延頭部 (viable prefix)

CF 文法 G による最右導出： $S' \Rightarrow_{rm}^* \alpha A w \Rightarrow_{rm} \alpha \beta w$ ($w \in \Sigma^* \#$)

G の可延頭部 (viable prefix) = αA , $\alpha \beta$ の接頭語

一般的な上向き構文解析：可延頭部の木構造を構成していく



右辺が β にマッチする規則を選んで左辺 A に置換

LR(0) 項

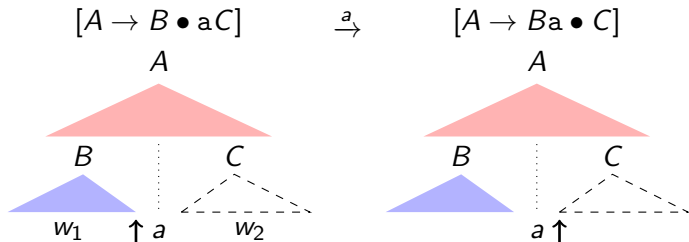
各生成規則のどこまでを解析したかマークをつける

$A \rightarrow \alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_j \cdots \alpha_n$ から以下の LR(0) 項を生成する。

$$\begin{array}{c} [A \rightarrow \bullet \alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_j \cdots \alpha_n] \\ [A \rightarrow \alpha_1 \bullet \alpha_2 \cdots \alpha_j \cdots \alpha_n] \\ \vdots \\ [A \rightarrow \alpha_1 \alpha_2 \cdots \bullet \alpha_j \cdots \alpha_n] \\ [A \rightarrow \alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_j \bullet \cdots \alpha_n] \\ \vdots \\ [A \rightarrow \alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_j \cdots \bullet \alpha_n] \\ [A \rightarrow \alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_j \cdots \alpha_n \bullet] \end{array}$$

教科書は LR(1) 構文解析をするために LR(1) 項を生成しているが
SLR(1) 構文解析はやや簡単な LR(0) 項でよい。

LR(0) 項と構文解析



LR(0) 項間の遷移

LR(0) 項の意味：

その生成規則が適用されて、**•** までの構文解析済みである状態を表す。

構文解析 = LR(0) 項における **• を次に進める**

定義 4.24'

LR(0) 項間の遷移関係

$$[A \rightarrow \alpha_1 \alpha_2 \cdots \bullet X \cdots \alpha_n] \xrightarrow{X} [A \rightarrow \alpha_1 \alpha_2 \cdots X \bullet \cdots \alpha_n]$$

$$X \rightarrow \gamma \in P \text{ のとき } [A \rightarrow \beta_1 \bullet X \beta_2] \xrightarrow{\varepsilon} [X \rightarrow \bullet \gamma]$$

LR(0) 項に基づく構文解析の例

$$G_{Arith} = \langle \{S', E, T, F\}, \{i, +, *, (,)\}, P, S' \rangle$$

$$P = \left\{ \begin{array}{lcl} 0: & S' & \rightarrow E\# \\ 1: & E & \rightarrow E + T \\ 2: & E & \rightarrow T \\ 3: & T & \rightarrow T * F \\ 4: & T & \rightarrow F \\ 5: & F & \rightarrow (E) \\ 6: & F & \rightarrow i \end{array} \right\}$$

LR(0) 項に基づく構文解析の例

$$G_{Arith} = \langle \{S', E, T, F\}, \{i, +, *, (,)\}, P, S' \rangle$$

LR(0) 項の生成：

$[S' \rightarrow \bullet E \#], [S' \rightarrow E \bullet \#]$

$[E \rightarrow \bullet E + T], [E \rightarrow E \bullet + T], [E \rightarrow E + \bullet T], [E \rightarrow E + T \bullet]$

$[E \rightarrow \bullet T], [E \rightarrow T \bullet]$

$[T \rightarrow \bullet T * F], [T \rightarrow T \bullet * F], [T \rightarrow T * \bullet F], [T \rightarrow T * F \bullet]$

$[T \rightarrow \bullet F], [T \rightarrow F \bullet]$

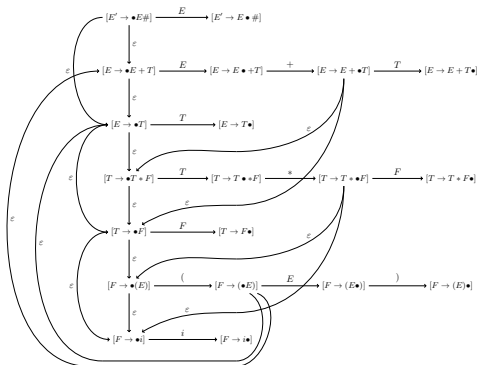
$[F \rightarrow \bullet (E)], [F \rightarrow (\bullet E)], [F \rightarrow (E \bullet)], [F \rightarrow (E) \bullet]$

$[F \rightarrow \bullet i], [F \rightarrow i \bullet]$

LR(0) 項に基づく構文解析の例

$$G_{Arith} = \langle \{S', E, T, F\}, \{i, +, *, (,)\}, P, S' \rangle$$

遷移規則から LR(0) オートマトンを構成：



NFA なので DFA に変換=可延頭部 α でまとめる

LR(0) 項に基づく構文解析の例

$$G_{Arith} = \langle \{S', E, T, F\}, \{i, +, *, (,)\}, P, S' \rangle$$

正準 LR(0) 項：初期状態から $\alpha = X_1 \cdots X_n$ でたどれる LR 項に一致
($X_i \in \Sigma \cup N$)

$$\left\{ \begin{array}{l} l_0 = \left\{ [S' \rightarrow \bullet E], [E \rightarrow \bullet E + T], [E \rightarrow \bullet T], [T \rightarrow \bullet T * F], [T \rightarrow \bullet F], \right. \\ \quad \left. [F \rightarrow \bullet (E)], [F \rightarrow \bullet i] \right\}, \\ l_1 = \{ [S' \rightarrow E \bullet], [E \rightarrow E \bullet + T] \}, \quad l_2 = \{ [E \rightarrow T \bullet], [T \rightarrow T \bullet * F] \}, \\ l_3 = \{ [T \rightarrow F \bullet] \}, \\ l_4 = \left\{ [F \rightarrow (\bullet E)], [E \rightarrow \bullet E + T], [E \rightarrow \bullet T], [T \rightarrow \bullet T * F], [T \rightarrow \bullet F], \right. \\ \quad \left. [F \rightarrow \bullet (E)], [F \rightarrow \bullet i] \right\}, \\ l_5 = \{ [F \rightarrow i \bullet] \}, \\ l_6 = \{ [E \rightarrow E + \bullet T], [T \rightarrow \bullet T * F], [T \rightarrow \bullet F], [F \rightarrow \bullet (E)], [F \rightarrow \bullet i] \}, \\ l_7 = \{ [T \rightarrow T * \bullet F], [F \rightarrow \bullet (E)], [F \rightarrow \bullet i] \}, \\ l_8 = \{ [F \rightarrow (E \bullet)], [E \rightarrow E \bullet + T] \}, \\ l_9 = \{ [E \rightarrow E + T \bullet], [T \rightarrow T \bullet * F] \}, \\ l_{10} = \{ [T \rightarrow T * F \bullet] \}, \quad l_{11} = \{ [F \rightarrow (E) \bullet] \} \end{array} \right\}$$

正準 LR(0) 遷移系の構成

以下の手順に沿って構成される遷移系 $\Theta = (S, \varepsilon)$ を正準 LR(0) 遷移系とよぶ. S は Θ の状態, ε は Θ の辺である.

ステップ 1: $l_0 = \text{Goto}([S' \rightarrow S\#], \varepsilon)$ とする.

ステップ 2: $\Theta \leftarrow (\{l_0\}, \emptyset); T \leftarrow \{l_0\}$

ステップ 3: $T = \emptyset$ ならば終了する. Θ に正準 LR(0) 遷移系が得られる.

ステップ 4: $l \in T$ を選び, T から削除する.

ステップ 5: すべての $M \in \text{act}(l)$ に対して,

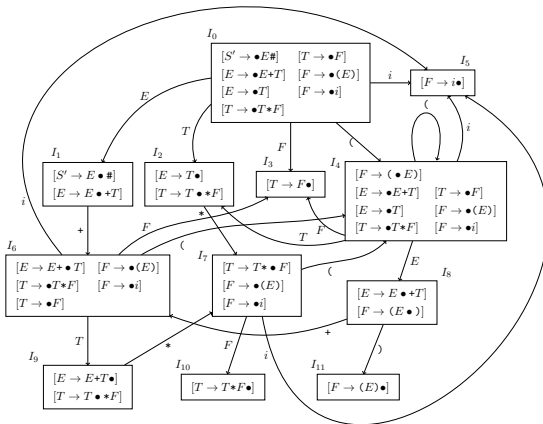
$l' = \{\theta' \mid \theta \in l, \theta \xrightarrow{\varepsilon^*} \xrightarrow{M} \xrightarrow{\varepsilon^*} \theta'\}$ を構成する.

$l' \notin S$ ならば, T に l' を S に l' を追加し, ε に $l \xrightarrow{M} l'$ を追加する.

$l' \in S$ ならば, ε に $l \xrightarrow{M} l'$ を追加する.

ステップ 6: ステップ 3 へもどる.

G_{Arith} の正準 LR(0) 遷移系



正準 LR(0) 遷移系 $\rightarrow$ PDT

$\mathcal{I}$: LR(0) 項全体の集合, $\mathcal{P}(\mathcal{I})$: LR(0) 項集合の集合

$\text{Goto} : \mathcal{P}(\mathcal{I}) \times (N \cup \Sigma)^* \rightarrow \mathcal{I}$

LR(0) オートマトンをたどってたどりつく正準 LR(0) オートマトンの状態

定義 4.13

I を LR(0) 項の集合とする。

$$\text{Goto}(I, \alpha) = \begin{cases} \{\theta' \mid \theta \xrightarrow{\varepsilon^*} \theta' \text{ となる } \theta \in I \text{ が存在する} \} \\ \alpha = \varepsilon \text{ のとき} \\ \text{Goto}(\{\theta' \mid \theta \xrightarrow{M} \theta' \text{ となる } \theta \in \text{Goto}(I, \beta) \text{ が存在する} \}) \\ \alpha = \beta M, M \neq \varepsilon \text{ のとき} \end{cases}$$

$\text{Goto}(I, \alpha) = \text{Goto}(I, \alpha\varepsilon) = \text{Goto}(I, \varepsilon\alpha)$ である

可延頭部 α に対して、 $I(\alpha) = \text{Goto}(\{[S' \rightarrow \bullet S\#]\}, \alpha)$

例えば、 $I(\varepsilon) = I_0$, $I(E+(E)) = I_4$

PDT の動作

初期スタック: $I(\varepsilon) = I_0$

から始めて、シフトルール、還元ルール、受理ルールを適用

底	$I(\varepsilon)$	X_1	$I(X_1)$	X_2	$I(X_1 X_2)$	$\cdots$	X_n	$I(X_1 \cdots X_n)$	トップ
	状態	記号	状態	記号	状態		記号	状態	

状態と記号を交互にスタックに積む。最後は状態

正準 LR 遷移系 $\rightarrow$ PDT

シフト $[A \rightarrow \beta \bullet a\gamma] \in I_{top}$ のとき

$$(I(\varepsilon) \dots X_n I_n, aX, \pi) \vdash (I(\varepsilon) \dots X_n I_n a I_m, X, \pi)$$

ここで、 $I_m = Goto(I_n, a)$

受理 $[S' \rightarrow S \bullet \#] \in I_{top}$ ならば受理

$$(|S'|, \#, \pi) \vdash (acc, \varepsilon, \pi 0)$$

誤り 上記いずれにもあてはまらないとき

SLR(1) 構文解析

ステップ 1: 正準 LR(0) 遷移系 $(S, \mathcal{E})$ を構成し, LR(0) 項 $[S' \rightarrow \bullet S\#]$ を含む S の要素を初期状態 l_0 とする.

ステップ 2': $[A \rightarrow X_1 \cdots X_n \bullet] \in I \in S, a \in \text{Follow}_1(A)$ に対して次の遷移規則を追加する.

$$(lX_1l_1 \cdots X_nl_n, a) \xrightarrow{(a)} (A, r)$$

ここで $l \xrightarrow{X_1} l_1, l_i \xrightarrow{X_i} l_{i+1} \in \mathcal{E}$ であり, r は $A \rightarrow X_1 \cdots X_n$ の生成規則の番号である.

ステップ 3: $l \xrightarrow{M} l' \in \mathcal{E}$ に対して $\theta = [A \rightarrow X_1 \cdots X_i \bullet aX_{i+1} \cdots X_n] \in I, \theta' = [A \rightarrow X_1 \cdots X_i a \bullet X_{i+1} \cdots X_n] \in l'$ のとき次の遷移規則を追加

$$(l_0X_1l_1 \cdots X_il, a) \xrightarrow{a} (l_0X_1l_1 \cdots X_ilal', \varepsilon)$$

ここで $l_i \xrightarrow{X_{i+1}} l_{i+1} \in \mathcal{E}$ である.

ステップ 4: $[S' \rightarrow S \bullet \#] \in I \in S$ に対して次の遷移規則を追加する.

$$\text{コンパイラ } S/2\#\#/\#21(\text{acc}, 0)$$

G_{Arith} による PDT の遷移

$$\begin{aligned} First_1(E) &= First_1(T) = First_1(F) = \{ ' (, i \}, \\ Follow_1(E) &= \{ \# , + , ') \}, Follow_1(T) = Follow_1(F) = \{ \# , + , * , ') \} \end{aligned}$$

Shift		Reduce	
		$I_0 E I_1 \rightarrow (\#)$	(Acc, ε)
		$I_0 E I_1 + I_6 T I_9 \rightarrow (\#, +,)$	$(I_0 E I_1, 1)$
		$I_0 T I_2 \rightarrow (\#, +,)$	$(I_0 E I_1, 2)$
		$I_0 T I_2 * I_7 F I_{10} \rightarrow (\#, *, +,)$	$(I_0 T I_2, 3)$
$I_0 \rightarrow ($	$(I_0(I_4, \varepsilon))$	$I_0 F I_3 \rightarrow (\#, *, +,)$	$(I_0 T I_2, 4)$
$I_0 \rightarrow i$	$(I_0 i I_5, \varepsilon)$	$I_0(I_4 E I_8) I_{11} \rightarrow (\#, *, +,)$	$(I_0 F I_3, 5)$
$I_1 \rightarrow +$	$(I_1 + I_6, \varepsilon)$	$I_0 i I_5 \rightarrow (\#, *, +,)$	$(I_0 F I_3, 6)$
$I_2 \rightarrow *$	$(I_2 * I_7, \varepsilon)$	$I_4 E I_8 + I_6 T I_9 \rightarrow (\#, +,)$	$(I_4 E I_8, 1)$
$I_4 \rightarrow ($	$(I_4(I_4, \varepsilon))$	$I_4 T I_2 \rightarrow (\#, +,)$	$(I_4 E I_8, 2)$
$I_6 \rightarrow i$	$(I_6 i I_5, \varepsilon)$	$I_4 T I_2 * I_7 F I_{10} \rightarrow (\#, *, +,)$	$(I_4 T I_2, 3)$
$I_7 \rightarrow i$	$(I_7 i I_5, \varepsilon)$	$I_4 F I_3 \rightarrow (\#, *, +,)$	$(I_4 T I_2, 4)$
$I_7 \rightarrow ($	$(I_7(I_4, \varepsilon))$	$I_4(I_4 E I_8) I_{11} \rightarrow (\#, *, +,)$	$(I_4 F I_3, 5)$
$I_8 \rightarrow +$	$(I_8 + I_6, \varepsilon)$	$I_4 i I_5 \rightarrow (\#, *, +,)$	$(I_4 F I_3, 6)$
$I_8 \rightarrow)$	$(I_8) I_{11}, \varepsilon)$	$I_6 T I_9 * I_7 F I_{10} \rightarrow (\#, *, +,)$	$(I_6 T I_9, 3)$
$I_9 \rightarrow *$	$(I_9 * I_7, \varepsilon)$	$I_6 F I_3 \rightarrow (\#, *, +,)$	$(I_6 T I_9, 4)$
		$I_6(I_4 E I_8) I_{11} \rightarrow (\#, *, +,)$	$(I_6 F I_3, 5)$
		$I_6 i I_5 \rightarrow (\#, *, +,)$	$(I_6 F I_3, 6)$
		$I_7(I_4 E I_8) I_{11} \rightarrow (\#, *, +,)$	$(I_7 F I_{10}, 5)$
		$I_7 i I_5 \rightarrow (\#, *, +,)$	$(I_7 F I_{10}, 6)$

SLR(1) 構文解析可能でない場合

- ▶ 先読み文字でどの生成規則で還元するかが特定可能
特定できない場合：Reduce/Reduce conflict
- ▶ 同じ LR 集成に $[A \rightarrow \alpha \bullet a\beta]$ が含まれるとき、 $a \notin Follow_1(A)$
 $a \in Follow_1(A)$ のとき：Shift/Reduce conflict

Reduce 遷移、Shift 遷移が決定的に行われる場合
= **SLR(1) 構文解析可能**

SLR(1) 解析表

PDT の遷移を表で表わす。

Action 表 $(\{I_0, \dots, I_n\} \times \Sigma \cup \{\#\})$ + Goto 表 $(\{I_0, \dots, I_n\} \times N)$

Action 表:

(Shift 遷移): $I_i \xrightarrow{a} (I_i a I_j, \varepsilon)$ に対して (I_i, a) のエントリに s_j を記入

(Reduce 遷移): $I_{k_0} X_1 I_{k_1} X_2 \cdots X_n I_{k_n} \xrightarrow{(a)} (I_{k_0} A I_\ell)$ に対して、
 $A \rightarrow X_1 \cdots X_n$ の規則番号を m とすると (I_{k_n}, a) のエントリに r_m を記入

Goto 表: $I_{k_0} X_1 I_{k_1} X_2 \cdots X_n I_{k_n} \xrightarrow{(a)} (I_{k_0} A I_\ell)$ に対して、 (I_{k_0}, A) のエントリに l を記入

SLR(1) 解析表にもとづく振舞い

- (1) スタックトップが l_i で、先読み文字 a であるとき、 (l_i, a) に s_j が記入されていれば、スタックに a, l_j を Push

$$l_i \xrightarrow{a} l_i a l_j$$

- (2) スタックトップが l_i で、 $[A \rightarrow X_1 \cdots X_n \bullet] \in l_i$ 、先読み文字 $a \in \text{Follow}_1(A)$ のとき、 $X_1 l_{j_1} X_2 l_{j_2} \cdots X_n l_i$ を pop する。このときスタックトップが l_k とすると $A l_\ell$ を push する。(ここで、 j は Goto 表の (l_i, A) に書かれている l_j である。)

G_{Arith} の PDT による解析

$(l_0,$	$i + i * i\#, \varepsilon)$	$\text{Action}(0, i) = s5$
$\vdash (l_0 \text{ } i \text{ } l_5,$	$+i * i\#, \varepsilon)$	$\text{Action}(5, +) = r6, \text{Goto}(0, F) = 3$
$\vdash (l_0 \text{ } F \text{ } l_3,$	$+i * i\#, 6)$	$\text{Action}(3, +) = r4, \text{Goto}(0, T) = 2$
$\vdash (l_0 \text{ } T \text{ } l_2,$	$+i * i\#, 64)$	$\text{Action}(2, +) = r2, \text{Goto}(0, E) = 1$
$\vdash (l_0 \text{ } E \text{ } l_1,$	$+i * i\#, 642)$	$\text{Action}(1, +) = s6$
$\vdash (l_0 \text{ } E \text{ } l_1 + l_6,$	$i * i\#, 642)$	$\text{Action}(6, i) = s5$
$\vdash (l_0 \text{ } E \text{ } l_1 + l_6 \text{ } i \text{ } l_5,$	$*i\#, 642)$	$\text{Action}(5, i) = r6, \text{Goto}(6, F) = 3$
$\vdash (l_0 \text{ } E \text{ } l_1 + l_6 \text{ } F \text{ } l_3,$	$*i\#, 6426)$	$\text{Action}(3, *) = r4, \text{Goto}(6, T) = 9$
$\vdash (l_0 \text{ } E \text{ } l_1 + l_6 \text{ } T \text{ } l_9,$	$*i\#, 64264)$	$\text{Action}(9, *) = s7$
$\vdash (l_0 \text{ } E \text{ } l_1 + l_6 \text{ } T \text{ } l_9 * l_7,$	$i\#, 64264)$	$\text{Action}(7, i) = s5$
$\vdash (l_0 \text{ } E \text{ } l_1 + l_6 \text{ } T \text{ } l_9 * l_7 \text{ } i \text{ } l_5,$	$\#, 64264)$	$\text{Action}(5, \#) = r6, \text{Goto}(7, F) = 10$
$\vdash (l_0 \text{ } E \text{ } l_1 + l_6 \text{ } T \text{ } l_9 * l_7 \text{ } F \text{ } l_{10},$	$\#, 642646)$	$\text{Action}(10, \#) = r3, \text{Goto}(6, T) = 9$
$\vdash (l_0 \text{ } E \text{ } l_1 + l_6 \text{ } T \text{ } l_9,$	$\#, 6426463)$	$\text{Action}(9, \#) = r1, \text{Goto}(0, E) = 1$
$\vdash (l_0 \text{ } E \text{ } l_1,$	$\#, 64264631)$	$\text{Action}(1, \#) = acc$
$\vdash (acc,$	$\#, 64264631)$	

$$\begin{array}{ll} 0: & E' \rightarrow E \\ 1: & E \rightarrow E + T \quad 2: & E \rightarrow T \\ 3: & T \rightarrow T * F \quad 4: & T \rightarrow F \\ 5: & F \rightarrow (E) \quad 6: & F \rightarrow i \end{array}$$

G_{Arith} の PDT による解析

$(l_0,$	$i + i * i\#, \varepsilon)$	Action(0, i) = s5
$\vdash (l_0$ i $l_5,$	$+i * i\#, \varepsilon)$	Action(5, $+$) = r6, Goto(0, F) = 3
$\vdash (l_0$ F $l_3,$	$+i * i\#, 6)$	Action(3, $+$) = r4, Goto(0, T) = 2
$\vdash (l_0$ T $l_2,$	$+i * i\#, 64)$	Action(2, $+$) = r2, Goto(0, E) = 1
$\vdash (l_0$ E $l_1,$	$+i * i\#, 642)$	Action(1, $+$) = s6
$\vdash (l_0$ E $l_1 + l_6,$	$i * i\#, 642)$	Action(6, i) = s5
$\vdash (l_0$ E $l_1 + l_6$ i $l_5,$	$*i\#, 642)$	Action(5, i) = r6, Goto(6, F) = 3
$\vdash (l_0$ E $l_1 + l_6$ F $l_3,$	$*i\#, 6426)$	Action(3, $*$) = r4, Goto(6, T) = 9
$\vdash (l_0$ E $l_1 + l_6$ T $l_9,$	$*i\#, 64264)$	Action(9, $*$) = s7
$\vdash (l_0$ E $l_1 + l_6$ T $l_9 * l_7,$	$i\#, 64264)$	Action(7, i) = s5
$\vdash (l_0$ E $l_1 + l_6$ T $l_9 * l_7$ i $l_5,$	$\#, 64264)$	Action(5, $\#$) = r6, Goto(7, F) = 10
$\vdash (l_0$ E $l_1 + l_6$ T $l_9 * l_7$ F $l_{10},$	$\#, 642646)$	Action(10, $\#$) = r3, Goto(6, T) = 9
$\vdash (l_0$ E $l_1 + l_6$ T $l_9,$	$\#, 6426463)$	Action(9, $\#$) = r1, Goto(0, E) = 1
$\vdash (l_0$ E $l_1,$	$\#, 64264631)$	Action(1, $\#$) = acc
$\vdash (acc,$	$\#, 64264631)$	

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 0: $E' \rightarrow E$ | |
| 1: $E \rightarrow E + T$ | 2: $E \rightarrow T$ |
| 3: $T \rightarrow T * F$ | 4: $T \rightarrow F$ |
| 5: $F \rightarrow (E)$ | 6: $F \rightarrow i$ |

G_{Arith} の PDT による解析

$(l_0,$	$i + i * i\#, \varepsilon)$	$\text{Action}(0, i) = s5$
$\vdash (l_0 \text{ i } l_5,$	$+i * i\#, \varepsilon)$	$\text{Action}(5, +) = r6, \text{Goto}(0, F) = 3$
$\vdash (l_0 \text{ F } l_3,$	$+i * i\#, 6)$	$\text{Action}(3, +) = r4, \text{Goto}(0, T) = 2$
$\vdash (l_0 \text{ T } l_2,$	$+i * i\#, 64)$	$\text{Action}(2, +) = r2, \text{Goto}(0, E) = 1$
$\vdash (l_0 \text{ E } l_1,$	$+i * i\#, 642)$	$\text{Action}(1, +) = s6$
$\vdash (l_0 \text{ E } l_1 + l_6,$	$i * i\#, 642)$	$\text{Action}(6, i) = s5$
$\vdash (l_0 \text{ E } l_1 + l_6 \text{ i } l_5,$	$*i\#, 642)$	$\text{Action}(5, i) = r6, \text{Goto}(6, F) = 3$
$\vdash (l_0 \text{ E } l_1 + l_6 \text{ F } l_3,$	$*i\#, 6426)$	$\text{Action}(3, *) = r4, \text{Goto}(6, T) = 9$
$\vdash (l_0 \text{ E } l_1 + l_6 \text{ T } l_9,$	$*i\#, 64264)$	$\text{Action}(9, *) = s7$
$\vdash (l_0 \text{ E } l_1 + l_6 \text{ T } l_9 * l_7,$	$i\#, 64264)$	$\text{Action}(7, i) = s5$
$\vdash (l_0 \text{ E } l_1 + l_6 \text{ T } l_9 * l_7 \text{ i } l_5,$	$\#, 64264)$	$\text{Action}(5, \#) = r6, \text{Goto}(7, F) = 10$
$\vdash (l_0 \text{ E } l_1 + l_6 \text{ T } l_9 * l_7 \text{ F } l_{10},$	$\#, 642646)$	$\text{Action}(10, \#) = r3, \text{Goto}(6, T) = 9$
$\vdash (l_0 \text{ E } l_1 + l_6 \text{ T } l_9,$	$\#, 6426463)$	$\text{Action}(9, \#) = r1, \text{Goto}(0, E) = 1$
$\vdash (l_0 \text{ E } l_1,$	$\#, 64264631)$	$\text{Action}(1, \#) = acc$
$\vdash (acc,$	$\#, 64264631)$	

$$\begin{array}{ll} 0: & E' \rightarrow E \\ 1: & E \rightarrow E + T \quad 2: & E \rightarrow T \\ 3: & T \rightarrow T * F \quad 4: & T \rightarrow F \\ 5: & F \rightarrow (E) \quad 6: & F \rightarrow i \end{array}$$

G_{Arith} の PDT による解析

$(l_0,$	$i + i * i\#, \varepsilon)$	Action(0, i) = s5
$\vdash (l_0 \text{ } i \text{ } l_5,$	$+i * i\#, \varepsilon)$	Action(5, $+$) = r6, Goto(0, F) = 3
$\vdash (l_0 \text{ } F \text{ } l_3,$	$+i * i\#, 6)$	Action(3, $+$) = r4, Goto(0, T) = 2
$\vdash (l_0 \text{ } T \text{ } l_2,$	$+i * i\#, 64)$	Action(2, $+$) = r2, Goto(0, E) = 1
$\vdash (l_0 \text{ } E \text{ } l_1,$	$+i * i\#, 642)$	Action(1, $+$) = s6
$\vdash (l_0 \text{ } E \text{ } l_1 + l_6,$	$i * i\#, 642)$	Action(6, i) = s5
$\vdash (l_0 \text{ } E \text{ } l_1 + l_6 \text{ } i \text{ } l_5,$	$*i\#, 642)$	Action(5, i) = r6, Goto(6, F) = 3
$\vdash (l_0 \text{ } E \text{ } l_1 + l_6 \text{ } F \text{ } l_3,$	$*i\#, 6426)$	Action(3, $*$) = r4, Goto(6, T) = 9
$\vdash (l_0 \text{ } E \text{ } l_1 + l_6 \text{ } T \text{ } l_9,$	$*i\#, 64264)$	Action(9, $*$) = s7
$\vdash (l_0 \text{ } E \text{ } l_1 + l_6 \text{ } T \text{ } l_9 * l_7,$	$i\#, 64264)$	Action(7, i) = s5
$\vdash (l_0 \text{ } E \text{ } l_1 + l_6 \text{ } T \text{ } l_9 * l_7 \text{ } i \text{ } l_5,$	$\#, 64264)$	Action(5, $\#$) = r6, Goto(7, F) = 10
$\vdash (l_0 \text{ } E \text{ } l_1 + l_6 \text{ } T \text{ } l_9 * l_7 \text{ } F \text{ } l_{10},$	$\#, 642646)$	Action(10, $\#$) = r3, Goto(6, T) = 9
$\vdash (l_0 \text{ } E \text{ } l_1 + l_6 \text{ } T \text{ } l_9,$	$\#, 6426463)$	Action(9, $\#$) = r1, Goto(0, E) = 1
$\vdash (l_0 \text{ } E \text{ } l_1,$	$\#, 64264631)$	Action(1, $\#$) = acc
$\vdash (acc,$	$\#, 64264631)$	

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 0: $E' \rightarrow E$ | |
| 1: $E \rightarrow E + T$ | 2: $E \rightarrow T$ |
| 3: $T \rightarrow T * F$ | 4: $T \rightarrow F$ |
| 5: $F \rightarrow (E)$ | 6: $F \rightarrow i$ |

G_{Arith} の PDT による解析

$(l_0,$	$i + i * i\#, \varepsilon)$	Action(0, i) = s5
$\vdash (l_0 \text{ } i \text{ } l_5,$	$+i * i\#, \varepsilon)$	Action(5, $+$) = r6, Goto(0, F) = 3
$\vdash (l_0 \text{ } F \text{ } l_3,$	$+i * i\#, 6)$	Action(3, $+$) = r4, Goto(0, T) = 2
$\vdash (l_0 \text{ } T \text{ } l_2,$	$+i * i\#, 64)$	Action(2, $+$) = r2, Goto(0, E) = 1
$\vdash (l_0 \text{ } E \text{ } l_1,$	$+i * i\#, 642)$	Action(1, $+$) = s6
$\vdash (l_0 \text{ } E \text{ } l_1 + l_6,$	$i * i\#, 642)$	Action(6, i) = s5
$\vdash (l_0 \text{ } E \text{ } l_1 + l_6 \text{ } i \text{ } l_5,$	$*i\#, 642)$	Action(5, i) = r6, Goto(6, F) = 3
$\vdash (l_0 \text{ } E \text{ } l_1 + l_6 \text{ } F \text{ } l_3,$	$*i\#, 6426)$	Action(3, $*$) = r4, Goto(6, T) = 9
$\vdash (l_0 \text{ } E \text{ } l_1 + l_6 \text{ } T \text{ } l_9,$	$*i\#, 64264)$	Action(9, $*$) = s7
$\vdash (l_0 \text{ } E \text{ } l_1 + l_6 \text{ } T \text{ } l_9 * l_7,$	$i\#, 64264)$	Action(7, i) = s5
$\vdash (l_0 \text{ } E \text{ } l_1 + l_6 \text{ } T \text{ } l_9 * l_7 \text{ } i \text{ } l_5,$	$\#, 64264)$	Action(5, $\#$) = r6, Goto(7, F) = 10
$\vdash (l_0 \text{ } E \text{ } l_1 + l_6 \text{ } T \text{ } l_9 * l_7 \text{ } F \text{ } l_{10},$	$\#, 642646)$	Action(10, $\#$) = r3, Goto(6, T) = 9
$\vdash (l_0 \text{ } E \text{ } l_1 + l_6 \text{ } T \text{ } l_9,$	$\#, 6426463)$	Action(9, $\#$) = r1, Goto(0, E) = 1
$\vdash (l_0 \text{ } E \text{ } l_1,$	$\#, 64264631)$	Action(1, $\#$) = acc
$\vdash (acc,$	$\#, 64264631)$	

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 0: $E' \rightarrow E$ | |
| 1: $E \rightarrow E + T$ | 2: $E \rightarrow T$ |
| 3: $T \rightarrow T * F$ | 4: $T \rightarrow F$ |
| 5: $F \rightarrow (E)$ | 6: $F \rightarrow i$ |

G_{Arith} の PDT による解析

$(l_0,$	$i + i * i\#, \varepsilon)$	Action(0, i) = s5
$\vdash (l_0$ i $l_5,$	$+i * i\#, \varepsilon)$	Action(5, $+$) = r6, Goto(0, F) = 3
$\vdash (l_0$ F $l_3,$	$+i * i\#, 6)$	Action(3, $+$) = r4, Goto(0, T) = 2
$\vdash (l_0$ T $l_2,$	$+i * i\#, 64)$	Action(2, $+$) = r2, Goto(0, E) = 1
$\vdash (l_0$ E $l_1,$	$+i * i\#, 642)$	Action(1, $+$) = s6
$\vdash (l_0$ E $l_1 + l_6,$	$i * i\#, 642)$	Action(6, i) = s5
$\vdash (l_0$ E $l_1 + l_6$ i $l_5,$	$*i\#, 642)$	Action(5, i) = r6, Goto(6, F) = 3
$\vdash (l_0$ E $l_1 + l_6$ F $l_3,$	$*i\#, 6426)$	Action(3, $*$) = r4, Goto(6, T) = 9
$\vdash (l_0$ E $l_1 + l_6$ T $l_9,$	$*i\#, 64264)$	Action(9, $*$) = s7
$\vdash (l_0$ E $l_1 + l_6$ T $l_9 * l_7,$	$i\#, 64264)$	Action(7, i) = s5
$\vdash (l_0$ E $l_1 + l_6$ T $l_9 * l_7$ i $l_5,$	$\#, 64264)$	Action(5, $\#$) = r6, Goto(7, F) = 10
$\vdash (l_0$ E $l_1 + l_6$ T $l_9 * l_7$ F $l_{10},$	$\#, 642646)$	Action(10, $\#$) = r3, Goto(6, T) = 9
$\vdash (l_0$ E $l_1 + l_6$ T $l_9,$	$\#, 6426463)$	Action(9, $\#$) = r1, Goto(0, E) = 1
$\vdash (l_0$ E $l_1,$	$\#, 64264631)$	Action(1, $\#$) = acc
$\vdash (acc,$	$', 64264631)$	

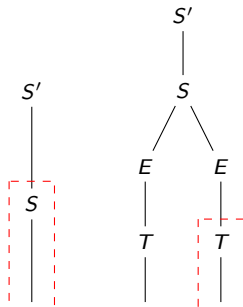
0:	$E' \rightarrow E$	
1:	$E \rightarrow E + T$	2: $E \rightarrow T$
3:	$T \rightarrow T * F$	4: $T \rightarrow F$
5:	$F \rightarrow (E)$	6: $F \rightarrow i$

SLR(1) 構文解析ができない文法

$$G_{=} = \langle \{S, E, T\}, \{=, +, i\}, P_{=}, S \rangle$$

の開始記号を S' とした拡大文法 $G'_{=}$

$$P'_{=} = \left\{ \begin{array}{lll} (0) & S' \rightarrow S\# & (1) & S \rightarrow E = E & (2) & S \rightarrow i \\ (3) & E \rightarrow E + T & (4) & E \rightarrow T & (5) & T \rightarrow i \end{array} \right\}$$



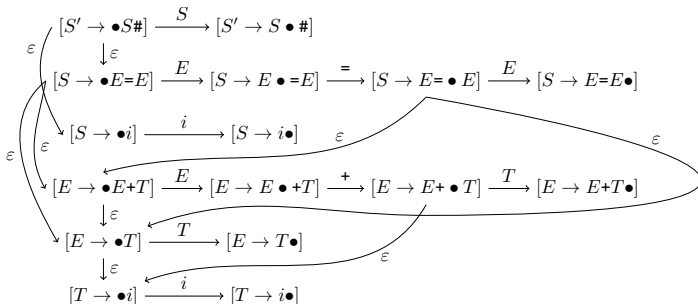
$i = i$ を解析するとき、 $T \rightarrow i$ と $S \rightarrow i$ を
区別できない。

$S \rightarrow i$ の還元の可能性を Follow_1 のみで排
除できない。

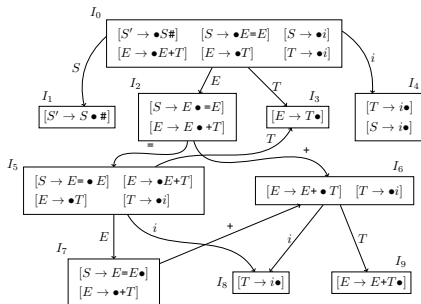
(実際はありえない)

SLR(1) ではない

$G_{=}$ の正準 LR(0) 遷移系



$G_{=}$ の正準 LR(0) 遷移系



$G_{=}$ の SLR 構文解析表

	action				Goto		
	i	$=$	$+$	$\#$	S	E	T
0	s4				1	2	3
1				acc			
2		s5	s6				
3		r4	r4	r4			
4		r5	r5	r5 r2			
5	s8					7	3
6	s8						9
7			s6	r1			
8		r5	r5	r5			
9		r3	r3	r3			

状態 4 の reduce/reduce conflict

が先読み文字のときに S に還元するか T に還元するかが不明